

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART

1. Pseudocode

a) Program 1

MULAI

MASUKKAN teks

JIKA teks kosong KEMUDIAN

TAMPILKAN "Teks tidak boleh kosong"

SELAIN ITU

jumlah_kata ← banyak elemen hasil split teks berdasarkan spasi

jumlah_kalimat ← banyak karakter "." dalam teks

TAMPILKAN jumlah_kata

TAMPILKAN jumlah_kalimat

AKHIR_JIKA

SELESAI

b) Program 2

MULAI

Deklarasikan K1 sebagai string

Deklarasikan K2 sebagai string

Deklarasikan K3 sebagai string

Deklarasikan K4 sebagai string

K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."

K2 ← "Ia berkata, 'Aku menyayangimu.'"

K3 ← "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

TAMPILKAN K1

TAMPILKAN K2

TAMPILKAN K3

TAMPILKAN K4

SELESAI

c) Program 3

MULAI

MASUKKAN a

MASUKKAN b

MASUKKAN c

$$D = (b^2) - (4 \cdot a \cdot c)$$

JIKA $D > 0$ MAKA:

$$X1 = (-b + \sqrt{D}) / (2 \cdot a)$$

$$X2 = (-b - \sqrt{D}) / (2 \cdot a)$$

Tampilan = ("Persamaan pada akar-akar real")

AKHIR_ JIKA $D = 0$ maka:

$$X = -b / (2 \cdot a)$$

Tampilan = ("Persamaan pada akar yang berbeda")

SELAIN ITU:

Tampilan = ("Persamaan yang memiliki bilangan imajiner")

SELESAI

d) Program 4

MULAI

BACA nip (string)

TULIS "NIP: ", nip

JIKA $\text{panjang}(\text{nip}) \neq 18$ MAKA

TULIS "Tanggal Lahir: NIP tidak valid! (harus 18 digit)"

SELAIN_ ITU

tgl_lahir $\leftarrow$ potong(nip, 1, 8)

```
tahun ← potong(tgl_lahir, 1, 4)
bulan ← ubah_ke_integer(potong(tgl_lahir, 5, 6))
tanggal ← ubah_ke_integer(potong(tgl_lahir, 7, 8))
```

Tentukan nama bulan dan batas tanggal

PILIH bulan

```
KASUS 1 : nama_bulan ← "Januari"; maks_tanggal ← 31
KASUS 2 : nama_bulan ← "Februari"; maks_tanggal ← 29
KASUS 3 : nama_bulan ← "Maret"; maks_tanggal ← 31
KASUS 4 : nama_bulan ← "April"; maks_tanggal ← 30
KASUS 5 : nama_bulan ← "Mei"; maks_tanggal ← 31
KASUS 6 : nama_bulan ← "Juni"; maks_tanggal ← 30
KASUS 7 : nama_bulan ← "Juli"; maks_tanggal ← 31
KASUS 8 : nama_bulan ← "Agustus"; maks_tanggal ← 31
KASUS 9 : nama_bulan ← "September"; maks_tanggal ← 30
KASUS 10 : nama_bulan ← "Oktober"; maks_tanggal ← 31
KASUS 11 : nama_bulan ← "November"; maks_tanggal ← 30
KASUS 12 : nama_bulan ← "Desember"; maks_tanggal ← 31
LAINNYA : nama_bulan ← "ERROR: Kode bulan pada NIP
tidak valid!"

maks_tanggal ← KOSONG (null)
```

AKHIR_PILIH

Validasi akhir

JIKA maks_tanggal = KOSONG MAKA

TULIS "Tanggal Lahir: ", nama_bulan

SELAIN_JIKA (tanggal < 1) ATAU (tanggal > maks_tanggal)
MAKA

TULIS "Tanggal Lahir: NIP tidak valid! (tanggal melebihi batas bulan ", nama_bulan, ")"

SELAIN_ITU

TULIS "Tanggal Lahir: ", tanggal, " ", nama_bulan, " ", tahun

AKHIR_JIKA

AKHIR_JIKA

SELESAI

e) Program 5

MULAI

FUNGSI hitung_jarak(titik1, titik2)

hitung akar dari:

$$(x1-y1)^2 + (x2-y2)^2 + (x3-y3)^2$$

KEMBALI hasil

AKHIR_FUNGSI

Tetapkan cluster A = (2,1,3)

Tetapkan cluster B = (1,-4,6)

Tetapkan cluster C = (-2,3,-2)

MASUKKAN x1

MASUKKAN x2

MASUKKAN x3

Buat titik U = (x1,x2,x3)

jarakA ← hitung_jarak(U,A)

jarakB ← hitung_jarak(U,B)

jarakC ← hitung_jarak(U,C)

Cari jarak terkecil

JIKA jarak terkecil = jarakA

cluster = "A"

SELAIN_ITU JIKA jarak terkecil = jarakB

cluster = "B"

SELAIN

cluster = "C"

AKHIR_JIKA

Tampilkan jarakA

Tampilkan jarakB

Tampilkan jarakC

Tampilkan cluster

SELESAI

f) Program 6

MULAI

MASUKKAN nilai proporsi sampel (p_{topi})

MASUKKAN ukuran sampel (n)

MASUKKAN nilai alpha

Jika $p_{topi} < 0$ atau $p_{topi} > 1$ maka

Tampilkan "Error: yang berada di antara 0 dan 1"

SELESAI

AKHIR_JIKA

Jika alpha = 10% maka

$z \leftarrow 1.645$

Else jika alpha = 5% maka

$z \leftarrow 1.96$

SELAIN_ITU

Tampilkan "Error: Nilai alpha hanya boleh 5% atau 10%"

SELESAI

AKHIR_JIKA

Hitung nilai error dengan rumus

$$\text{error} \leftarrow z \times \sqrt{(\hat{p} \times (1 - \hat{p})) / n}$$

Hitung batas bawah interval

$$\text{batas_bawah} \leftarrow \hat{p} - \text{error}$$

Hitung batas atas interval

$$\text{batas_atas} \leftarrow \hat{p} + \text{error}$$

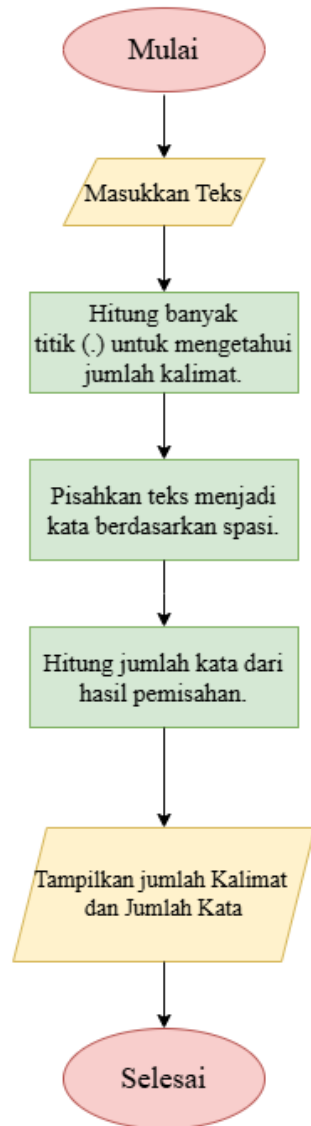
Tampilkan "Interval Kepercayaan = "

$$\text{batas_bawah} < p < \text{batas_atas}$$

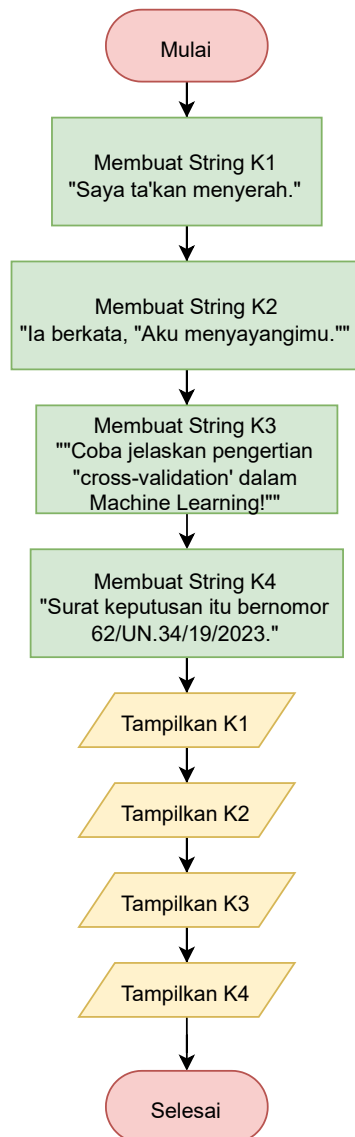
SELESAI

1.13.2 Flowchart

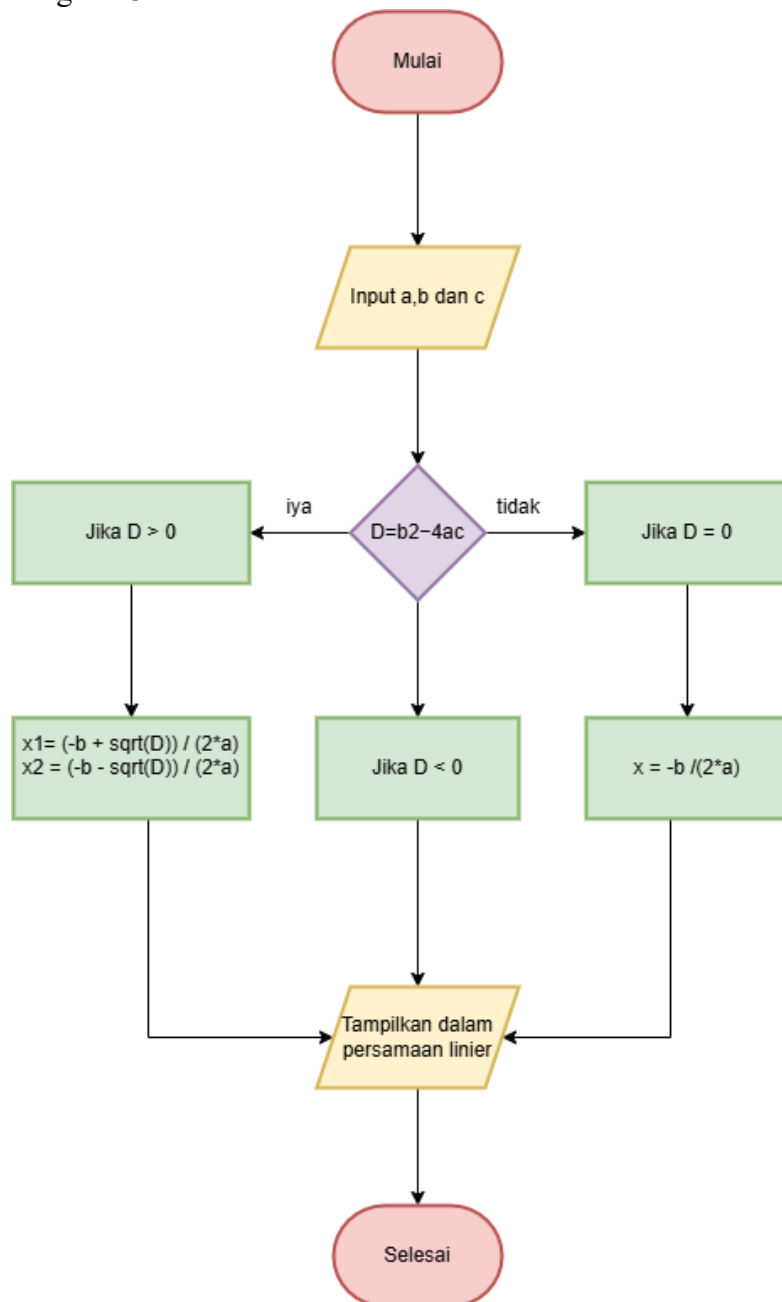
a) Program 1



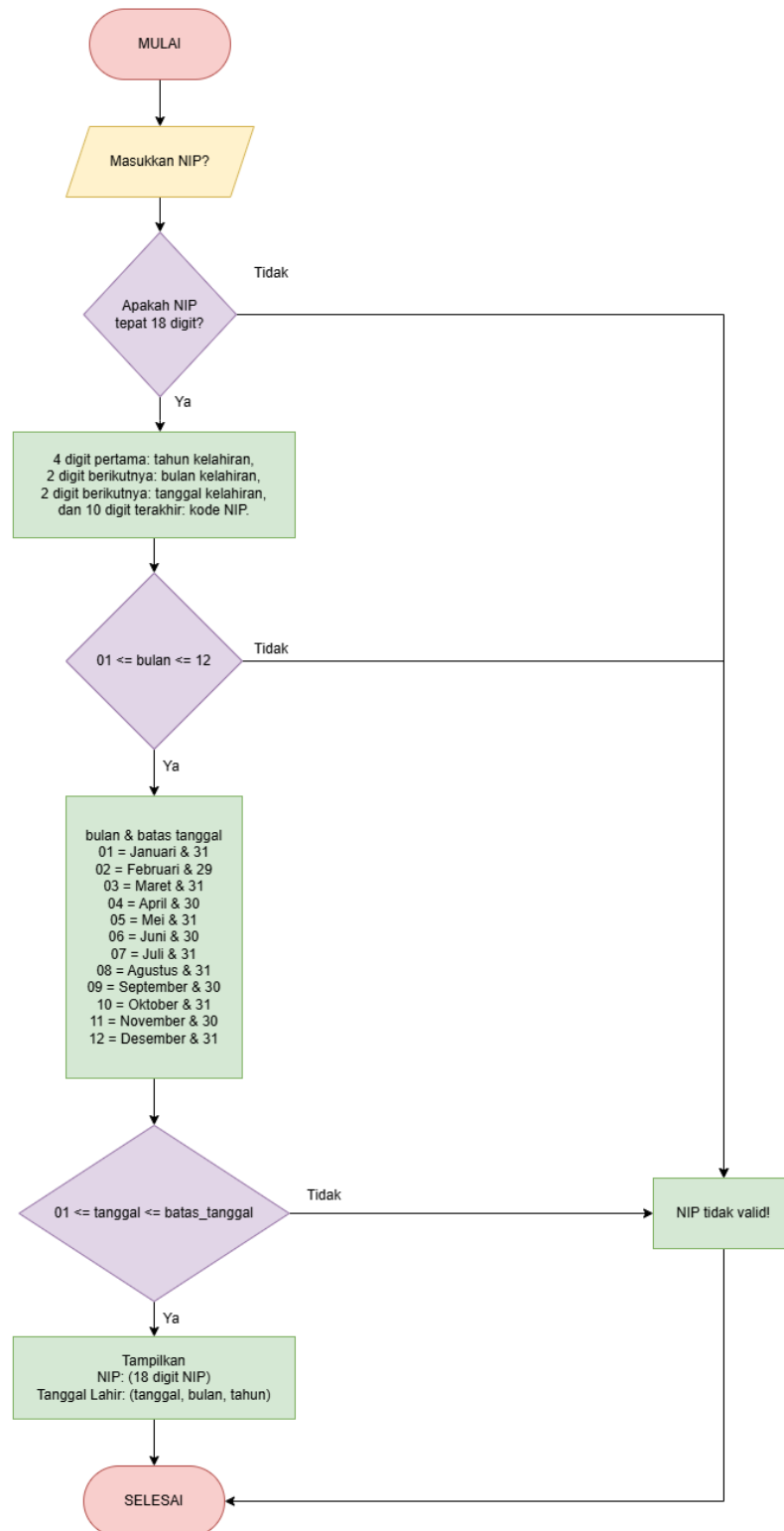
b) Program 2



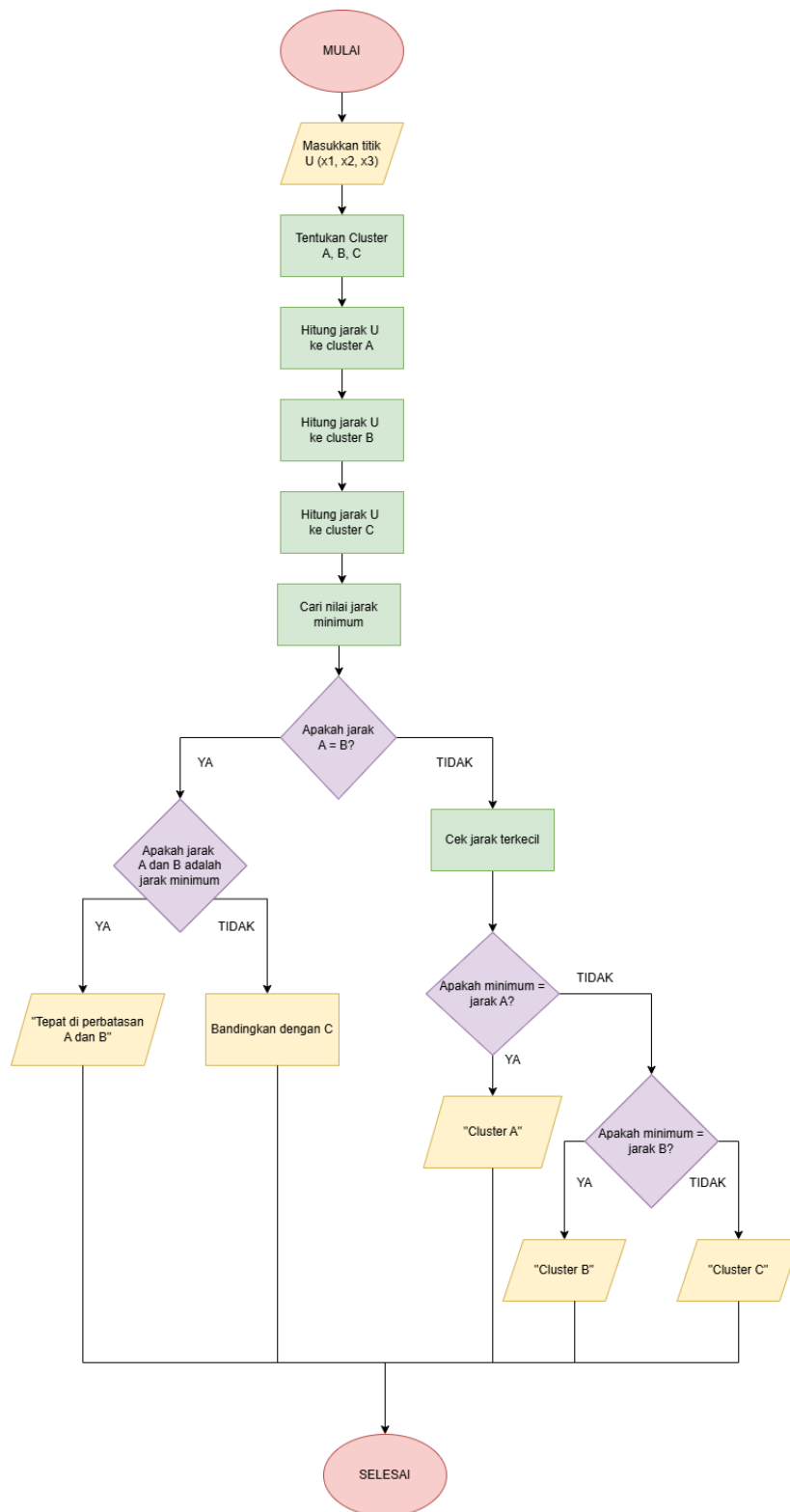
c) Program 3



d) Program 4



e) Program 5



f) Program 6

